

SISTEMAS ELETRÔNICOS DIGITAIS E SISTEMAS EMBARCADOS

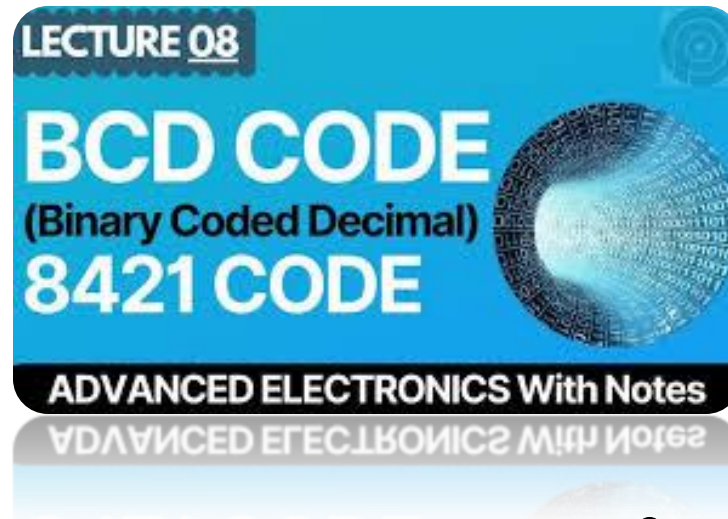
UM APRENDIZADO ATUAL E EFICAZ

Prof. Massaki de O. Igarashi

AULA 4

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO: APLICAÇÕES

O código BCD 8421



Prof. Massaki

CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS

Código ASCII

Nas últimas aulas compreendemos como diferentes sistemas numéricos (ex.:decimais, binários, hexadecimais) se inter-relacionam.

Os números decimais, que são os que usamos no dia a dia, precisam ser convertidos para binários, pois os sistemas eletrônicos operam em base 2 (0 e 1).

Além disso, a base hexadecimal (base 16) é muito usada para representar números binários de forma compacta, já que cada dígito hexadecimal corresponde a quatro bits.

Nesse contexto, a codificação ASCII, por sua vez, utiliza números binários para representar caracteres, como letras e símbolos, permitindo que os microcontroladores possam manipular e exibir texto. Compreender essas conversões e como cada sistema de numeração é utilizado é essencial para a programação e desenvolvimento de sistemas embarcados; tema de algumas de nossas futuras aulas.

O *American Standard Code for Information Interchange* - **ASCII**, é um conjunto de códigos que representam caracteres alfanuméricos e símbolos utilizados na comunicação de dados em computadores e dispositivos eletrônicos. Criado na década de 1960, o ASCII é amplamente utilizado até os dias atuais como padrão para a codificação de texto em sistemas de computação.

Foi desenvolvido pela American National Standards Institute (ANSI) para padronizar a representação de caracteres em computadores. Antes da criação do ASCII, cada fabricante de computador utilizava seu próprio conjunto de códigos para representar caracteres, o que dificultava a interoperabilidade entre sistemas.

O ASCII é composto por 128 códigos diferentes, que vão desde letras maiúsculas e minúsculas até números, pontuações e símbolos especiais. Cada caractere é representado por um número decimal de 7 bits, o que permite a sua codificação e transmissão de forma eficiente em sistemas de computação.

O ASCII desempenha um papel fundamental na Internet, sendo utilizado para representar texto em páginas da web, e-mails, arquivos de texto e outros tipos de dados. Mesmo com o surgimento de padrões mais avançados de codificação de caracteres, como o Unicode, o ASCII ainda é amplamente utilizado devido à sua simplicidade e compatibilidade com sistemas legados. Além dos 128 caracteres padrão do ASCII, existem versões estendidas que incluem caracteres adicionais, como letras acentuadas, símbolos matemáticos e outros caracteres especiais.

CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS

Código **ASCII**

ASCII Art	ASCII NA PROGRAMAÇÃO
Uma forma criativa de utilizar o ASCII é na criação de arte digital, conhecida como ASCII art. Nessa técnica, os caracteres do ASCII são combinados de forma a criar imagens e ilustrações, que podem ser visualizadas em terminais de texto e páginas da web. O ASCII art é uma forma única de expressão artística que remonta aos primórdios da computação.	Na programação de computadores, o ASCII é frequentemente utilizado para representar caracteres em linguagens de programação, arquivos de código-fonte e comunicação entre sistemas. Os códigos ASCII são facilmente convertidos em valores numéricos que podem ser manipulados e processados por algoritmos e programas de computador.

Compatibilidade do ASCII com Unicode

O ASCII é compatível com o Unicode, um padrão mais abrangente de codificação de caracteres que suporta múltiplos idiomas e alfabetos. Os primeiros 128 caracteres do Unicode correspondem aos códigos ASCII padrão, o que facilita a conversão e a interoperabilidade entre os dois padrões de codificação.

Vantagens e Desvantagens do ASCII

Uma das principais vantagens do ASCII é a sua simplicidade e eficiência na representação de caracteres alfanuméricos em sistemas de computação. No entanto, o ASCII possui limitações em relação à representação de caracteres não pertencentes ao alfabeto inglês, o que levou ao desenvolvimento de padrões mais avançados, como o Unicode, para suportar idiomas e alfabetos diversos.

CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS

Código ASCII

ASCII TABLE

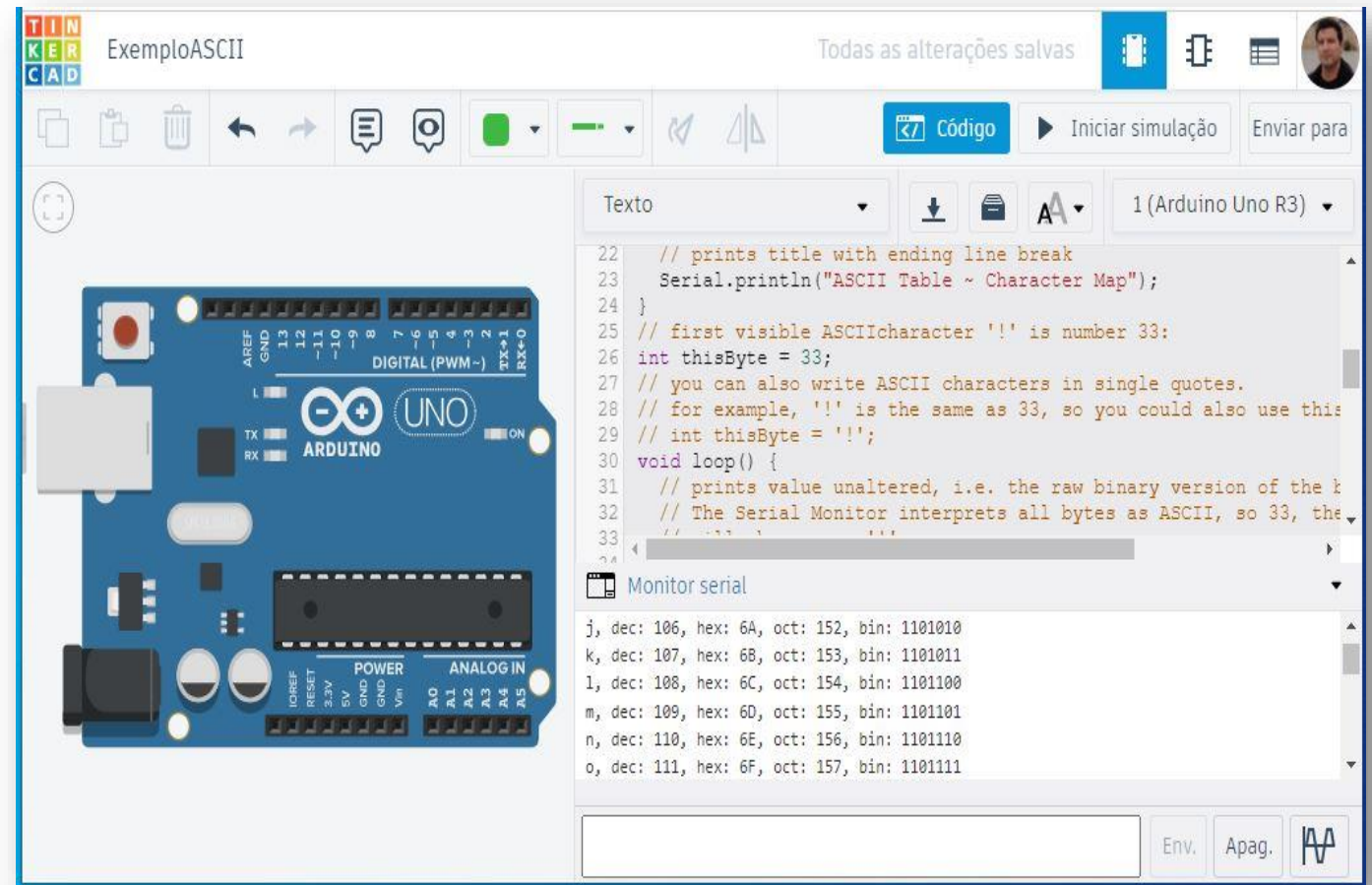
Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS

Código **ASCII**



https://bit.ly/ASCII_arduino



<https://docs.arduino.cc/built-in-examples/communication/ASCIITable/>

0x80000000		0x100	
S:0x8000xxxx	Data (Binary: 2 bytes)		Charact
...0000	0b1101100111101111	0b1111101011111111	
...0004	0b1101100111101111	0b1111101011111111	
...0008	0b1101100111101111	0b1111101011111111	
...000C	0b1101100111101111	0b1111101011111111	
...0010	0b1111011101110111	0b0110111101111010	W.ZO
...0014	0b1111011101110111	0b0110111101111010	W.ZO
...0018	0b1111011101110111	0b0110111101111010	W.ZO
...001C	0b1111011101110111	0b0110111101111010	W.ZO
...0020	0b1010111101111111	0b1111001001111100	...
...0024	0b1010111101111111	0b1111001001111100	...
...0028	0b1010111101111111	0b1111001001111100	...
...002C	0b1010111101111111	0b1111001001111100	...
...0030	0b1100111111111111	0b1110111110101011	
...0034	0b1100111111111111	0b1110111110101011	
...0038	0b1100111111111111	0b1110111110101011	

8 BITS = 1 BYTES

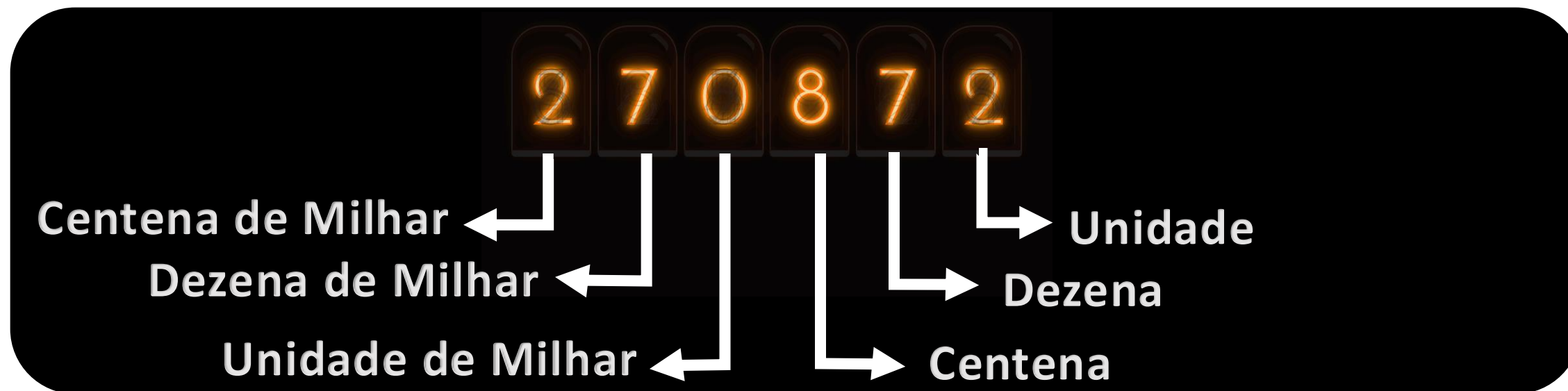
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

➡ Usa 10 algarismo para representar qualquer quantidade (**Base 10**):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

➡ É agrupado de 10 em 10; por isso é chamado Sistema Decimal

➡ É posicional: a ordem dos símbolos é importante.



SISTEMA DE NUMERAÇÃO BINÁRIO

➔ Usa 2 algarismos para representar qualquer quantidade (**Base 2**):

0 1

➔ Somente com esses dois algarismos representa-se qualquer quantidade.

➔ Mas o sistema binário utilizará um maior número de dígitos para representar um valor.

➔ O **valor posicional** também é válido; cada bit tem valor próprio expresso como uma **potência de 2**.



A partir daqui para diferenciar os valores em binário e decimal usaremos a seguinte escrita: **10_{10}** (**10 na base 10**, ou seja, decimal) e **10_2** (**2 na base 2**, ou seja, em binário).

Nº BINÁRIO – APLICAÇÃO:

Contagem Binária

- ➔ A contagem eletrônica com circuitos binários é simples porque usa apenas dois dígitos (0 e 1). Ex.: contando de 1 a 5 em binário: 1, 10, 11, 100, 101. Cada dígito binário é chamado **bit**, assim 10110110 é um número de 8 bits.
- ➔ Um bloco de 8 bits é um **byte** e pode ir até um número máximo de 11111111 = 255 em decimal. Os computadores e os **microcontroladores** trabalham com blocos de 8 bits. Dois (ou mais) **bytes** fazem uma palavra (word), por exemplo alguns microcontroladores de 16 bits (dois bytes) comportam o número máximo de 65535 combinações.
- ➔ Um **bloco de 4 bits** é um **nibble** (metade de um byte) e pode ter um número máximo de 1111 = 15 em decimal. Muitos circuitos de contagem trabalham com blocos de 4 bits porque este número é necessário para contar até 9 em decimal.

A contagem binária pode ter aplicação em relógios digitais, divisores de frequência, conversão Analógico/digital,

Operações aritméticas em unidades de processamento central de computadores, etc.



Tipos de contadores binários

- Contadores Ascendentes:** Estes iniciam do zero e contam até seu valor máximo, e depois voltam ao zero. Por exemplo, um contador de 2 bits contará 00, 01, 10, 11 e depois retornará a 00.
- Contadores Descendentes:** Estes iniciam do valor máximo e contam regressivamente até zero.
- Ascendentes/Descendentes:** Estes podem contar tanto de forma ascendente quanto descendente, dependendo da entrada.

DECIMAL ↔ BINÁRIO

APLICAÇÕES USUAIS

BCD é o acrônimo, em inglês, para **B**inary-**C**oded **D**ecimal.

➔ O **BCD 8421** é uma codificação decimal no qual cada dígito é codificado no seu equivalente binário.

➔ O código BCD requer mais bits que o binário puro para representar os números decimais maiores que 1 dígito.

➔ A principal vantagem do código BCD é a relativa facilidade de conversão para decimal e vice-versa; pois apenas os grupos de 4 bits dos códigos de 0 a 9 precisam ser memorizados.



BCD 8421

Os dígitos 8421 representam o valor, em decimal, do correspondente dígito em binário ($2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$ e $2^0 = 1$).

A Tabela ao lado mostra a representação dos números decimais de 1 a 15 nos diferentes sistemas de numeração e de representação (Binário, Hexadecimal, Decimal e BCD 8421).

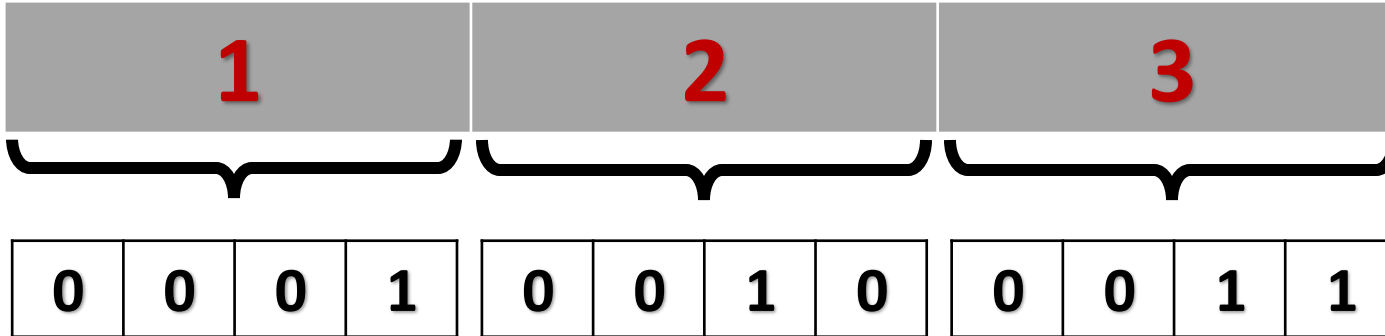
BINÁRIO	HEXADECIMAL	DECIMAL	BCD 8421
0000	0	0	0000
0001	1	1	0001
0010	2	2	0010
0011	3	3	0011
0100	4	4	0100
0101	5	5	0101
0110	6	6	0110
0111	7	7	0111
1000	8	8	1000
1001	9	9	1001
1010	A	10	0001 0000
1011	B	11	0001 0001
1100	C	12	0001 0010
1101	D	13	0001 0011
1110	E	14	0001 0100
1111	F	15	0001 0101

Observe, especialmente, que a representação BCD sempre usa 4 bits para cada dígito decimal.

Decimal



BCD



- ❖ Codifica o sistema decimal em binário.
- ❖ Codifica os algarismos de 0 a 9.
- ❖ Cada dígito é representado por seu equivalente em binário.

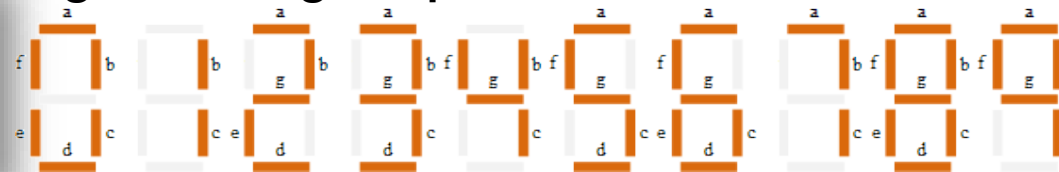


- ❖ São necessários 4 bits para codificar cada dígito.
- ❖ Ex.: O decimal 9 corresponde ao binário 1001
- ❖ Se algum nº proibido ocorrer, identificação de erro ocorre.

Display 7 segmentos



Segmentos digitais para todos os números:



Os displays de 7 segmentos são geralmente controlados por circuito integrado (CI) comumente conhecido como **Decodificador/driver BCD de 7 segmentos** (do inglês **BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver**), como o CI CMOS CD4511.

Este driver é capaz de iluminar displays de ânodo comum ou cátodo comum. Mas há muitos outros drivers de display simples e duplos disponíveis, como o muito popular TTL 7447 ou sn54LS47.

As saídas do CD4511, diferentemente das saídas CMOS usuais, podem fornecer até 25 mA de corrente cada para acionar os segmentos de LED diretamente, permitindo que diferentes displays de LED coloridos sejam usados e acionados.

Funcionamento: O CI 4511 recebe uma entrada BCD de quatro bits rotulada A, B, C e D para os dígitos da ponderação binária de 1, 2, 4 e 8, respectivamente, e tem sete saídas que passarão corrente pelos segmentos apropriados para exibir o dígito decimal do visor numérico de LED.

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR

October 1987
Revised January 1989

CD4511BC
BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver

General Description
The CD4511BC BCD-to-seven segment latch/decoder/driver is constructed with complementary MOS (CMOS) enhancement mode devices and NPN bipolar output drivers in a single monolithic structure. The circuit provides the functions of a 4-bit storage latch, an 8421 BCD-to-seven segment decoder, and an output drive capability. Lamp test (LT), blanking (BL), and latch enable (LE) inputs are used to test the display, to turn-off or pulse modulate the brightness of the display, and to store a BCD code, respectively. It can be used with seven-segment light emitting diodes (LED), incandescent, fluorescent, gas discharge, or liquid crystal readouts either directly or indirectly.

Features

- Low logic circuit power dissipation
- High current sourcing outputs (up to 25 mA)
- Latch storage of code
- Blanking input
- Lamp test provision
- Readout blanking on all illegal input combinations
- Lamp intensity modulation capability
- Time share (multiplexing) facility
- Equivalent to Motorola MC14511

Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
CD4511BC/W	M18B	16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300" Wide
CD4511BC/N	N18E	16-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending suffix letter "R" to the ordering code.

Connection Diagrams

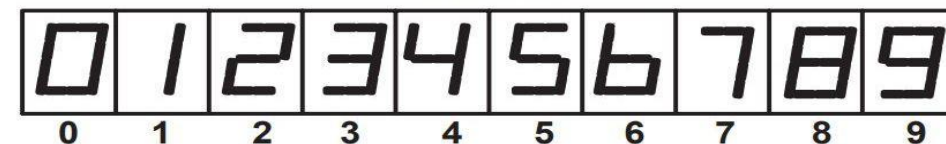
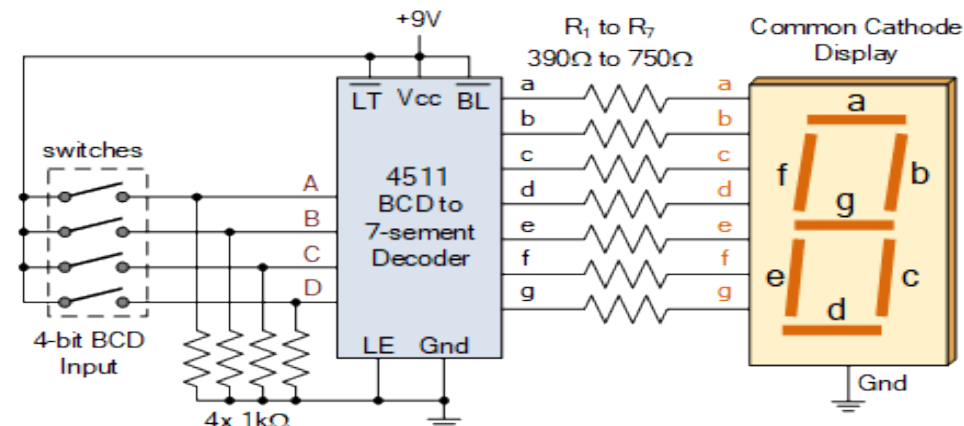
Pin Assignments for SOIC and DIP

Segment Identification

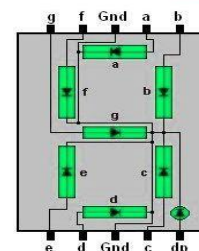
Top View

CD4511

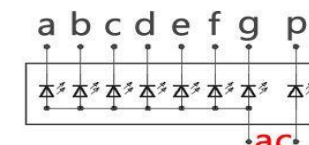
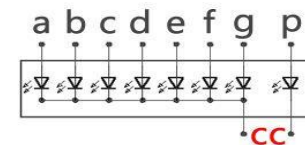
CD4511BC BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver



catodo comum

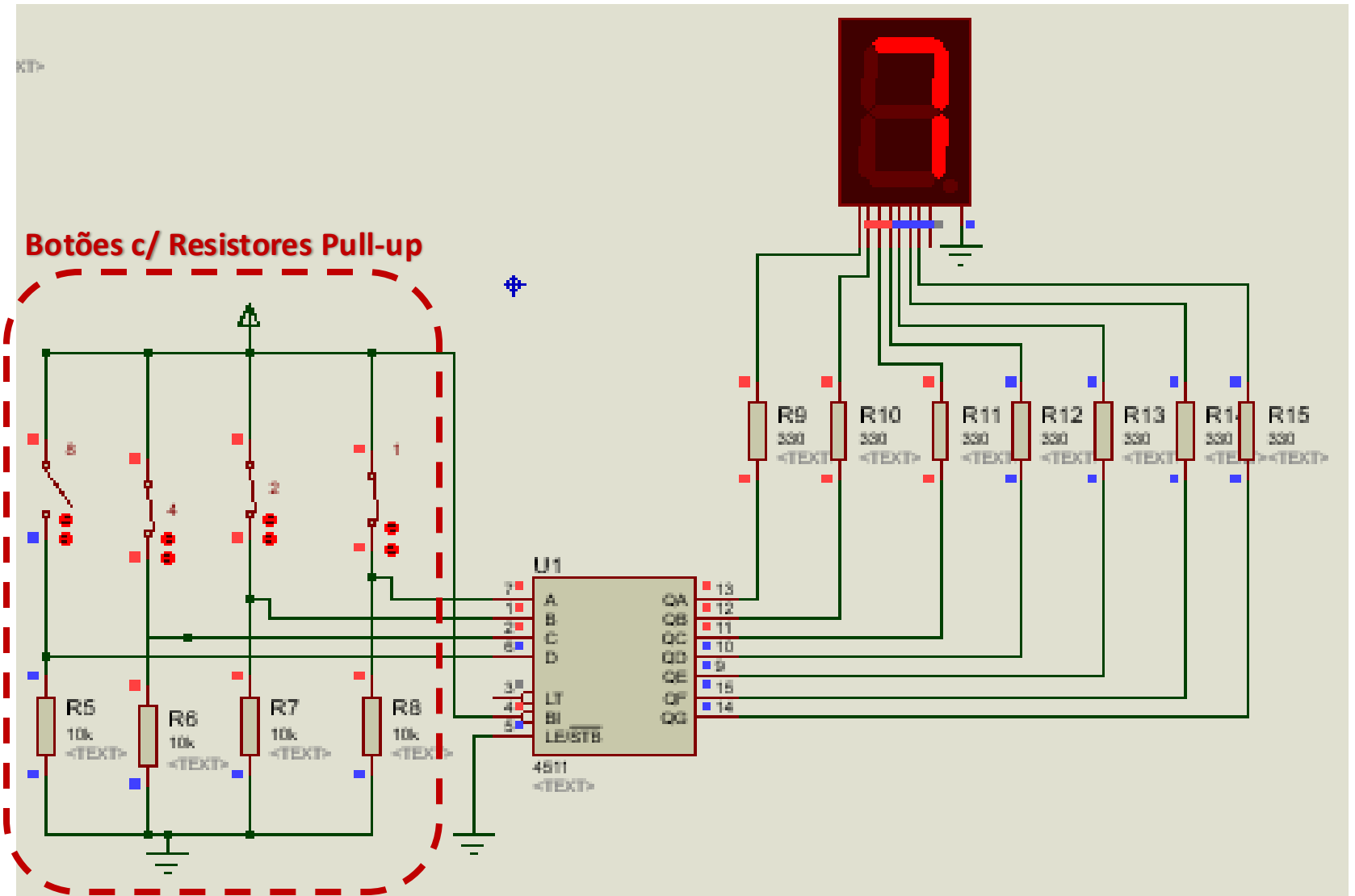
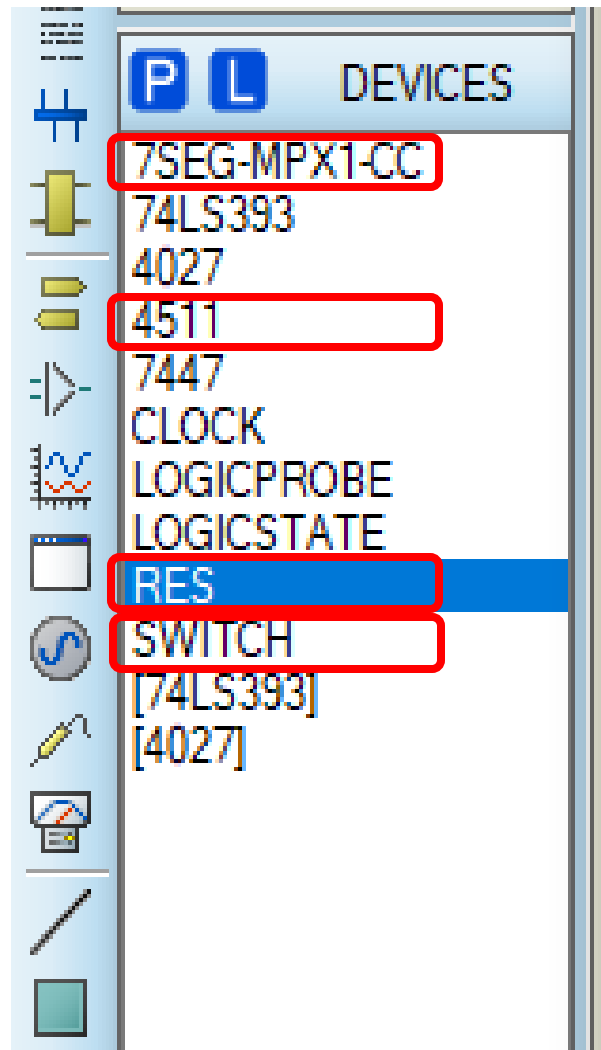


anodo comum



Esquema

BCD8421

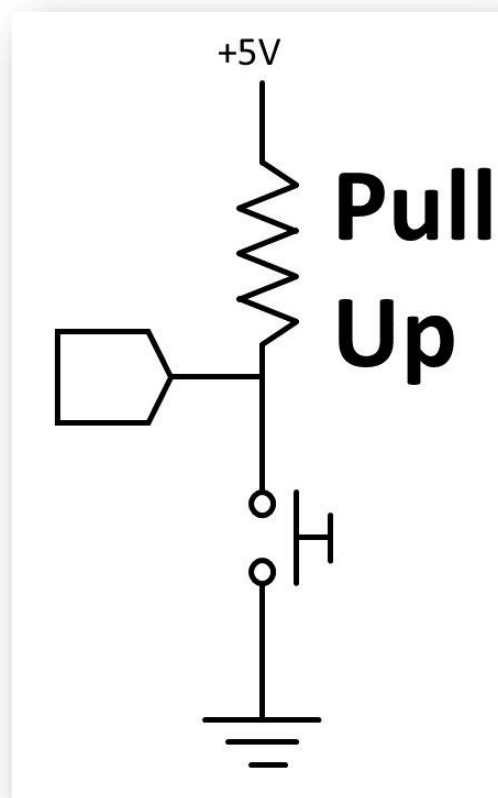


RESISTORES

Pull Up x Pull Down

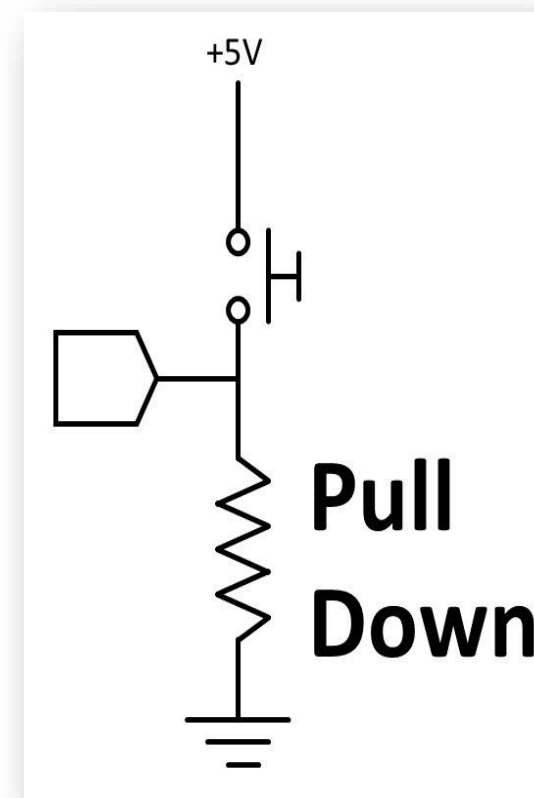


Botões c/ Resistores Pull-up



Um **resistor pull-up** é uma configuração que garante que a tensão esteja bem definida mesmo quando o interruptor está aberto; é usada para garantir que o valor da entrada conectada esteja em nível lógico alto ($1 = V_{cc} = 5V$) mesmo na ausência de um sinal de entrada. Nesta configuração conecta-se um resistor entre a fonte de tensão e o pino apropriado que define o sinal digital de entrada na ausência de um sinal de acionamento. Quando o interruptor está aberto, a tensão da entrada da porta (*gate*) é puxada para o nível da tensão de entrada. Quando o interruptor está fechado, a tensão de entrada na porta vai diretamente para o GND. Você precisa usar um resistor pull-up quando tiver um estado de baixa impedância padrão e desejar puxar o sinal para 'nível lógico alto'.

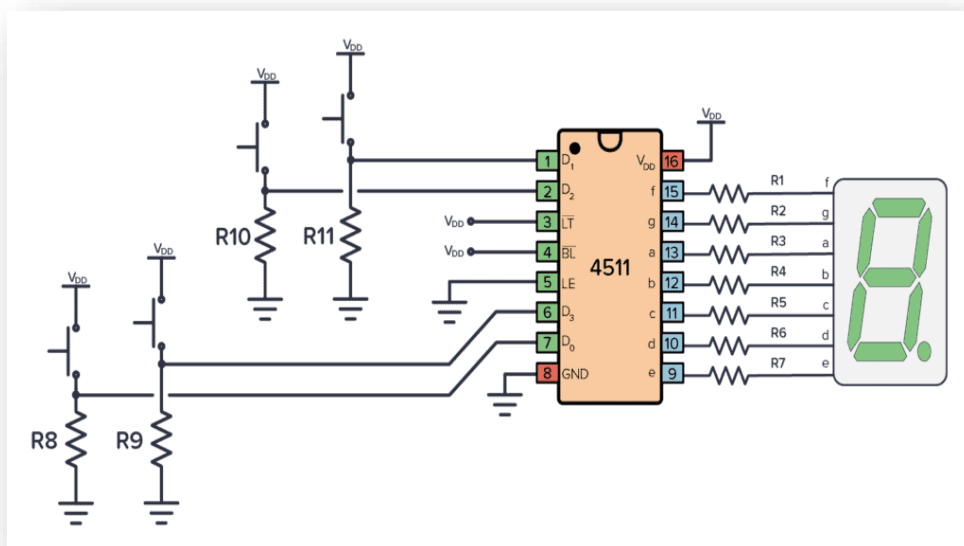
Botões c/ Resistores Pull-down



Por outro lado, um **resistor pull-down** é usado para garantir que as entradas para sistemas lógicos se estabilizem em níveis lógicos baixo definido, mesmo quando não houver conexões ativas com outros dispositivos. O resistor pull-down mantém o sinal lógico próximo a zero volts (**GND = 0V**) quando nenhum outro dispositivo ativo estiver conectado. Ele puxa a tensão de entrada para o GND para evitar um estado indefinido na entrada. Ele deve ter uma resistência maior do que a impedância do circuito lógico. Caso contrário, ele fará com que a tensão de entrada no pino fique em valor lógico baixo constante, não importa a posição do interruptor. Quando o interruptor está aberto, a tensão da entrada da porta é puxada para baixo até o nível do solo. Quando o interruptor é fechado, a tensão de entrada na porta vai para V_{cc} . Sem o resistor, os níveis de tensão flutuariam virtualmente entre as duas tensões.

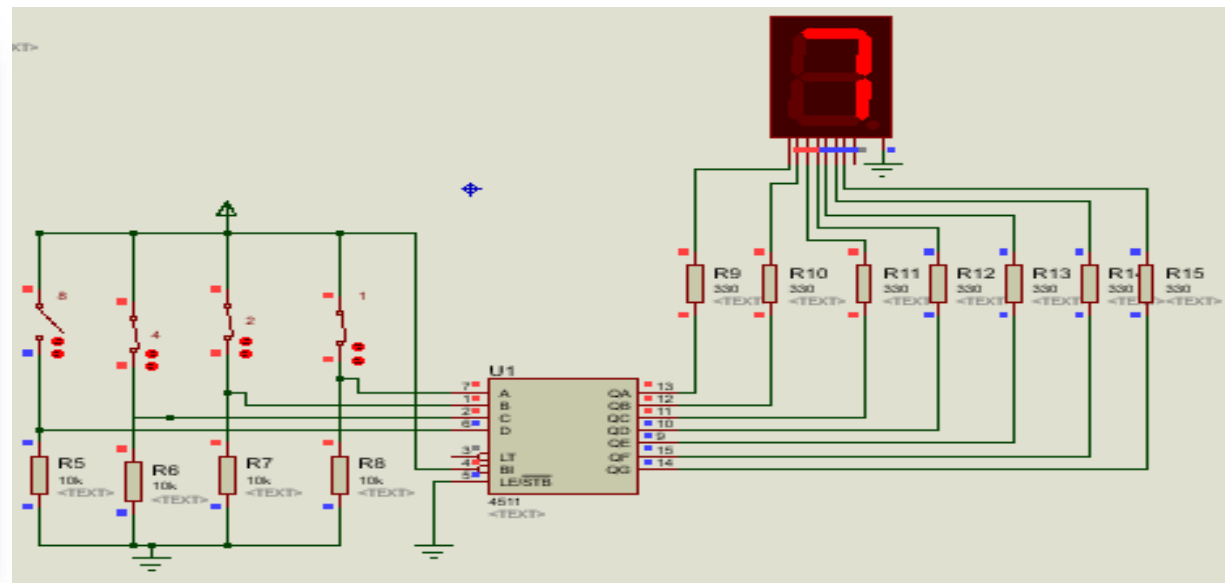
Esquema BCD8421

No circuito abaixo o driver de display de 7 segmentos CD4511 ativa os segmentos corretos de um display de 7 segmentos de acordo com uma entrada. Neste caso, a entrada é Binary-Coded Decimal (BCD). Por exemplo, uma entrada de 1001 (9 em decimal) ligaria os segmentos a, b, c, f e g para que um “9” seja exibido no display de 7 segmentos:



Display de 7 segmentos

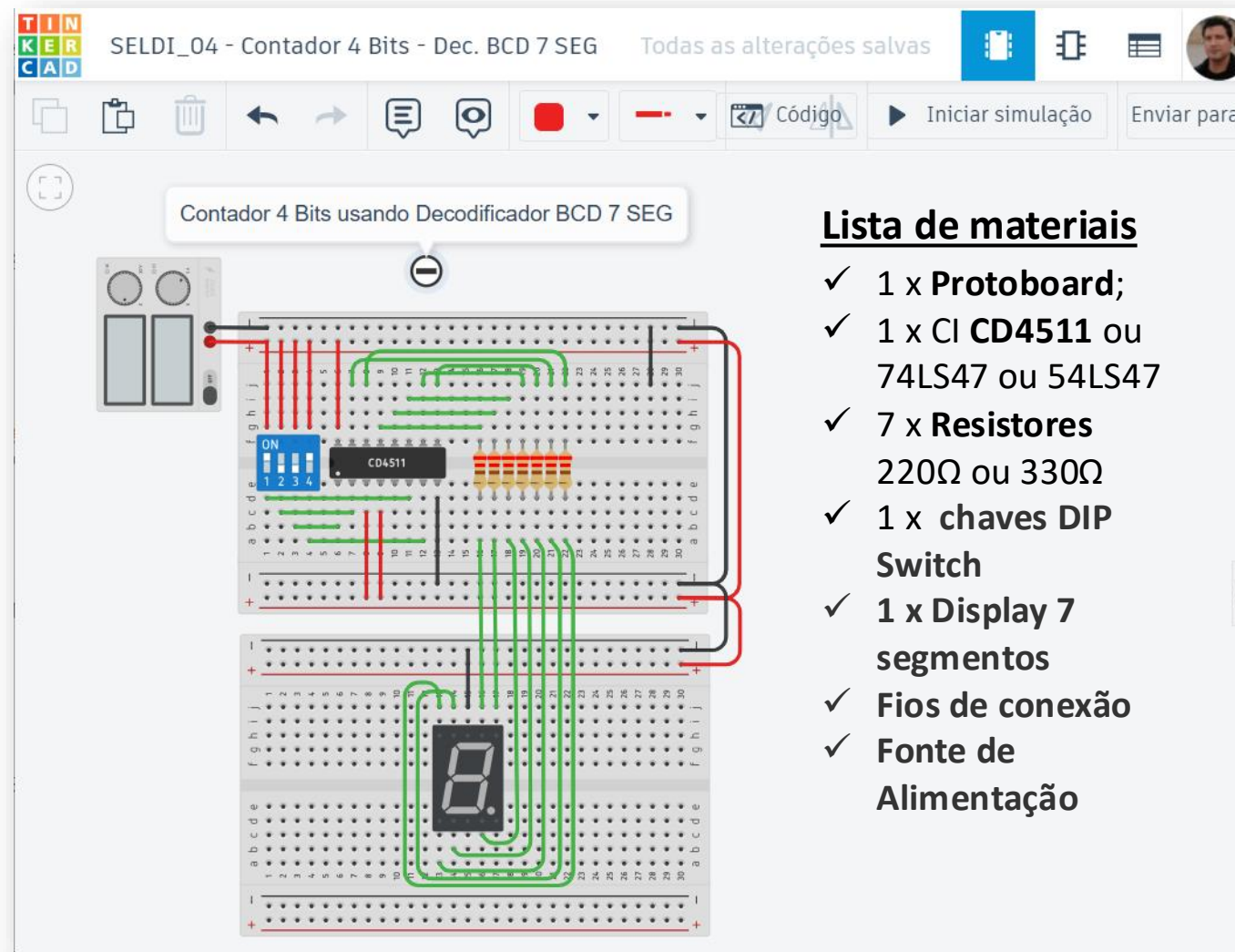
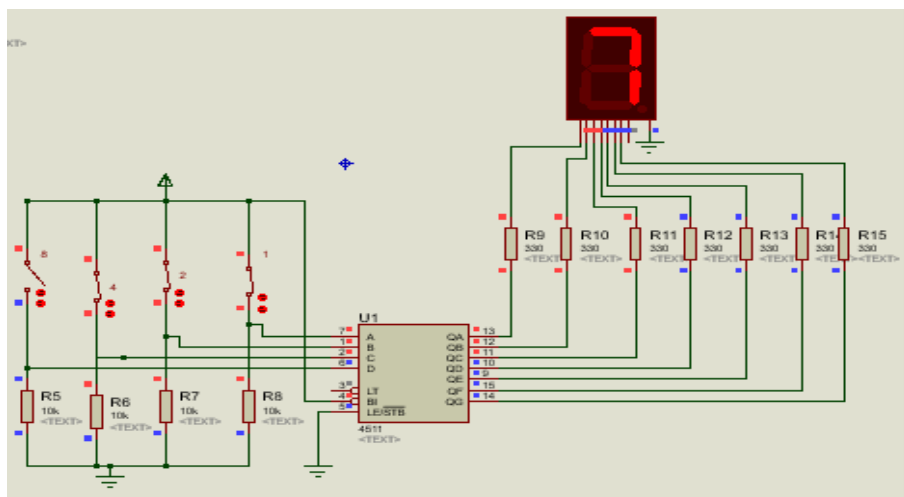
O display de 7 segmentos, largamente utilizado em equipamentos eletrônicos, é uma das formas de representar o **resultado em decimal para o usuário**. O display possui 7 LEDs (com o catodo ou anodo interligados) e um LED para o ponto na parte inferior, que são encapsulados em um único componente. Os segmentos são representados por letras do alfabeto, como mostra a imagem abaixo. Realizando as combinações corretas dos segmentos, podemos representar números decimais de 0 ao 9.



ATIVIDADE

01 (Parte 1 de 2)

Tendo entendido o funcionamento deste circuito, você precisará agora, usando o software Proteus ou Thinkercad, reproduzir o circuito usando o Circuito Integrado 4511 para realizar uma contagem binária com display 7 segmentos.



Lista de materiais

- ✓ 1 x **Protoboard**;
- ✓ 1 x CI **CD4511** ou 74LS47 ou 54LS47
- ✓ 7 x **Resistores** 220Ω ou 330Ω
- ✓ 1 x **chaves DIP Switch**
- ✓ 1 x **Display 7 segmentos**
- ✓ **Fios de conexão**
- ✓ **Fonte de Alimentação**

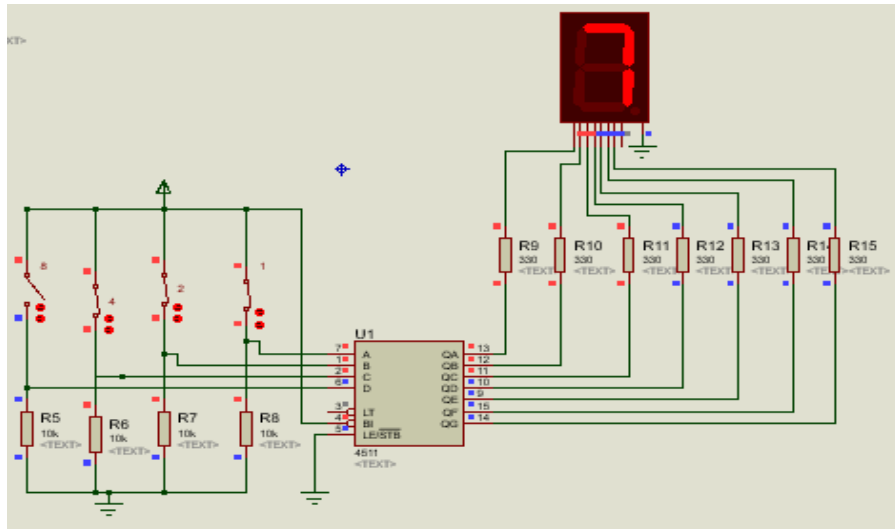


<https://www.youtube.com/watch?v=Bn6j4528yOc&t=9s>

ATIVIDADE

01 (Parte 2 de 2)

Após entendido o funcionamento e simulado no Proteus ou Thinkercad, você e sua equipe precisarão usar um protoboard e montar o esquema abaixo para o Circuito Integrado (CI) CD4511 para realizar uma contagem binária com display 7 segmentos.



TIN K E R C A D SELDI_04 - Contador 4 Bits - Dec. BCD 7 SEG Todas as alterações salvas

Contador 4 Bits usando Decodificador BCD 7 SEG

Lista de materiais

- ✓ 1 x Protoboard;
- ✓ 1 x CI **CD4511** ou 74LS47 ou 54LS47
- ✓ 7 x Resistores 220Ω ou 330Ω
- ✓ 1 x chaves DIP Switch
- ✓ 1 x Display 7 segmentos
- ✓ Fios de conexão
- ✓ Fonte de Alimentação

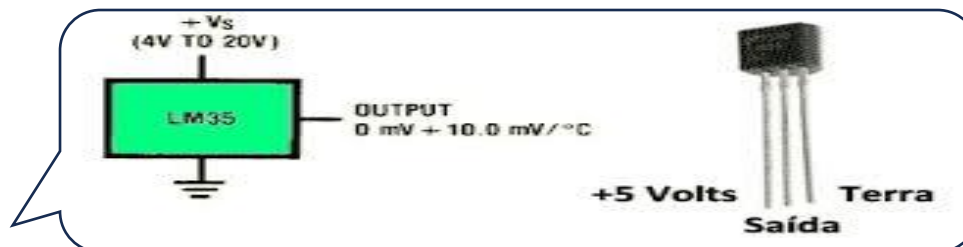
Entregável: Você precisará gravar **um vídeo(.mp4)** comprovando o correto funcionamento da **sua montagem e postar na pasta ENTREGAS**, inserindo o numa Pasta denominada pelos nomes dos integrantes da sua equipe



<https://www.youtube.com/watch?v=Bn6j4528yOc&t=9s>

COMPARADOR

De Tensão



Aplicação: Comparador associado a sensor temperatura LM35 em alarmes lógicos.

O circuito comparador de tensão com amplificador operacional é um elemento muito importante no estudo de sistemas digitais e portas lógicas, pois permite a utilização de sinais analógicos em sinais digitais de nível lógico alto ou baixo. Esse circuito compara uma tensão de entrada com uma referência e altera sua saída conforme o resultado da comparação (colocando sua saída em nível lógico 1 ou 0). Suas aplicações incluem a detecção de limiares de tensão, a implementação de osciladores e temporizadores digitais, além do acionamento de circuitos de controle e alarme baseados em lógica digital.

No contexto do curso de sistemas digitais e portas lógicas, o comparador auxilia no entendimento do funcionamento de circuitos de decisão e na transição entre sinais do mundo real e sistemas digitais.

